

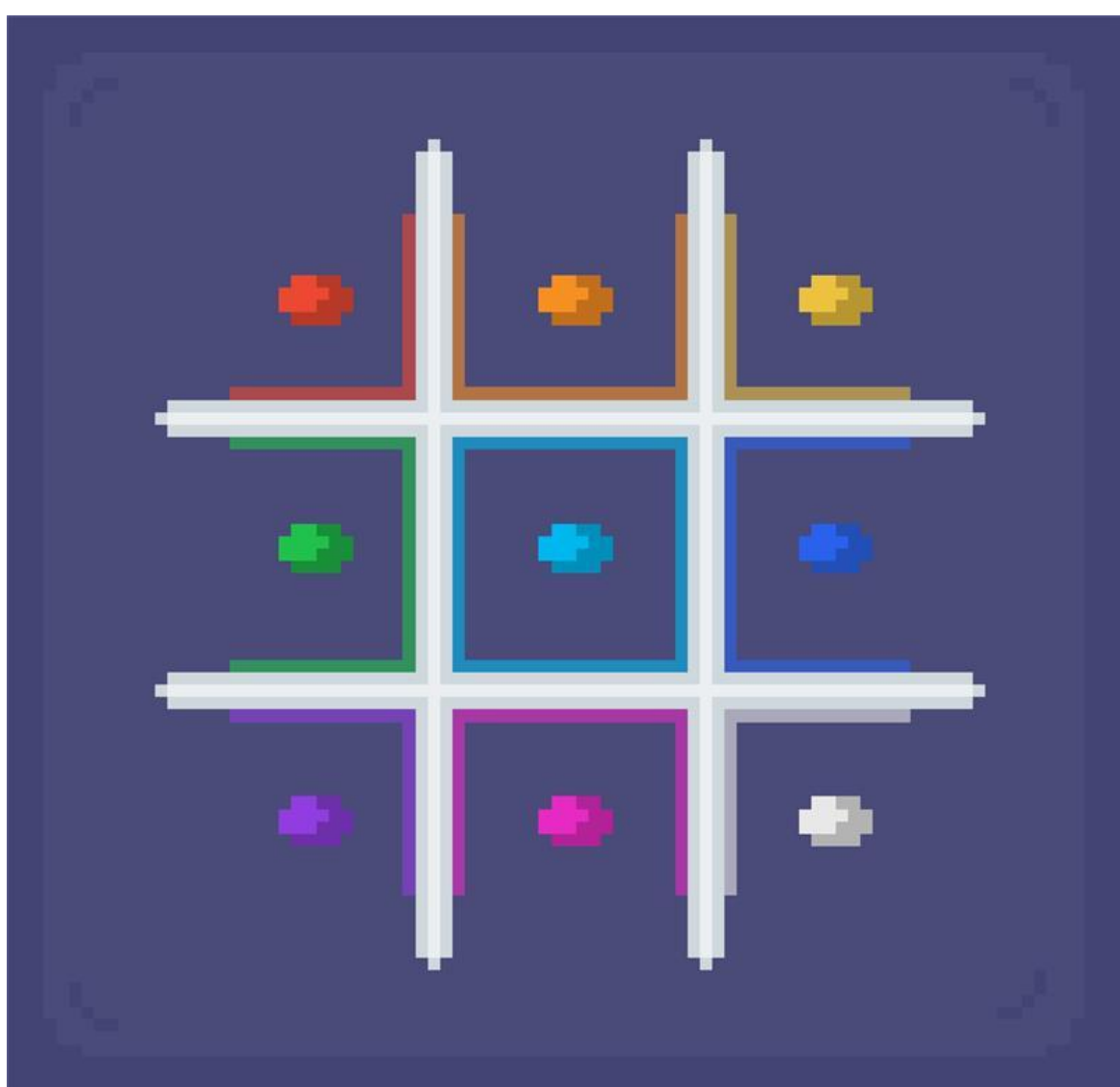
- REFORÇO POSITIVO
- REFORÇO NEGATIVO
- PROBABILIDADE

MENACE



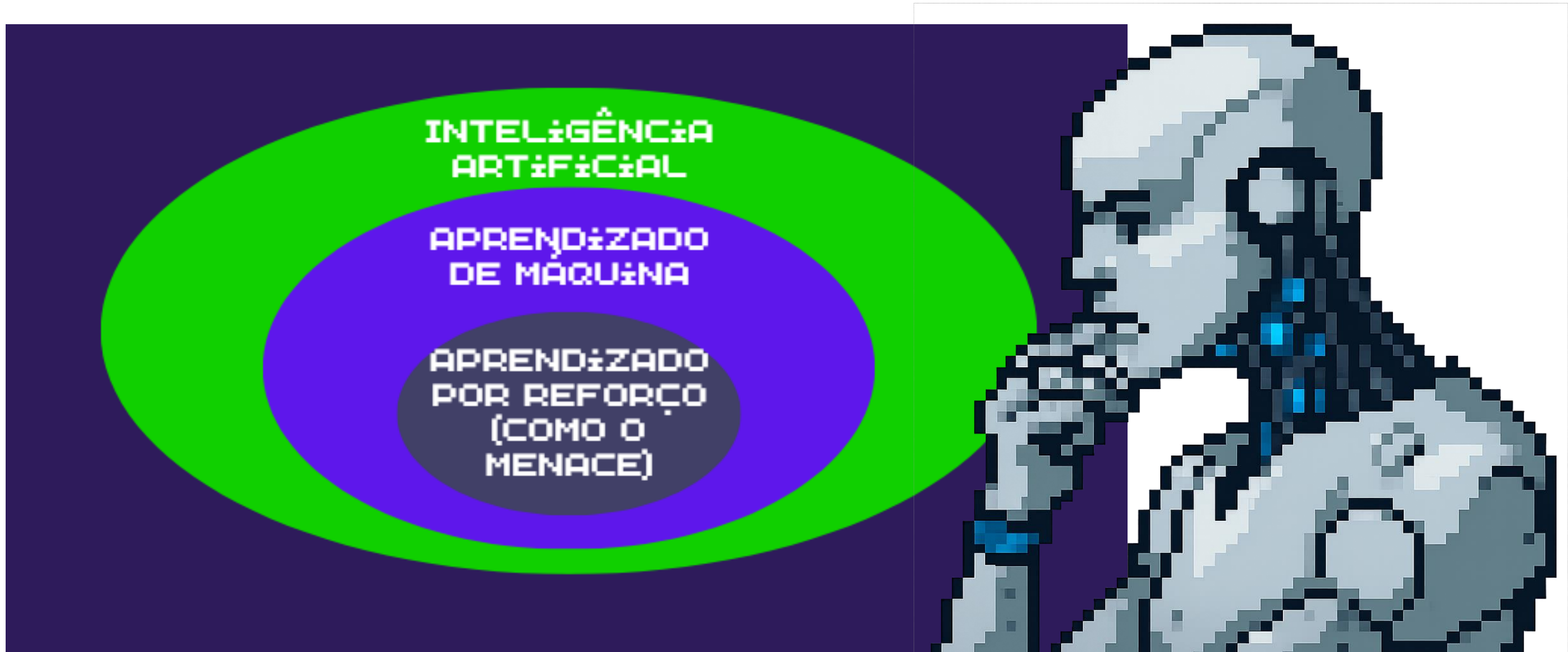
Você acha que conseguiria ganhar no jogo da velha contra caixas de fósforos?

O MENACE é um programa que simula o jogo da velha usando caixas de fósforo e miçangas. Cada caixa representa uma situação possível do tabuleiro, e dentro dela há miçangas coloridas, onde cada cor indica uma jogada. Quando o computador precisa jogar, ele escolhe uma miçanga de uma caixa correspondente à situação atual do jogo.



MENACE e Aprendizado de Máquina

Mas o interessante é que essas caixas de fósforo aprendem a jogar melhor com o tempo. Isso é feito usando um conceito de **Inteligência Artificial** chamado **Aprendizado de Máquina**, onde o computador melhora seu desempenho observando e ajustando suas ações conforme os resultados, assim como crianças aprendem observando o que acontece ao seu redor.



Mais especificamente, o MENACE usa uma técnica chamada **Aprendizado por Reforço**. Funciona assim:

- Se o computador **empatar** a partida, as miçangas sorteadas voltam para as caixas como estavam.
- Se o computador **perder**, as miçangas usadas são retiradas para que ele "esqueça" essas escolhas ruins.
- Se o computador **ganhar**, além de devolver as miçangas usadas, são adicionadas mais três miçangas iguais, reforçando as boas escolhas.

Esse processo faz com que, aos poucos, o computador prefira jogadas que levam à vitória e evite as que levam à derrota. O MENACE é um exemplo simples e didático de como máquinas podem aprender, conceito que hoje é usado em tarefas muito mais complexas, como dirigir carros ou criar textos e imagens.

ARE YOU READY?



Adoramos fotos!

Clique, compartilhe
We like photos!
Snap and share

Marque Tag us
@CNPEM

